

SÉRIE D'EXERCICES

Chapitre 5 — Les angles

Classe de sixième

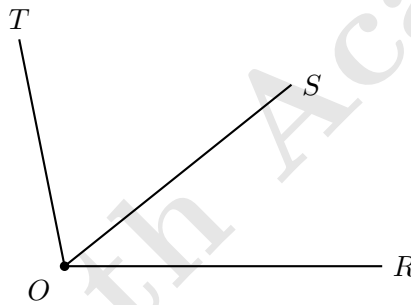
Consigne générale : pour chaque angle, précise bien son sommet. Les constructions se font au rapporteur, et les mesures doivent être notées avec l'unité ($^{\circ}$). **Durée conseillée : 1 h 15.** **Barème : 20 points.**

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

On considère la figure suivante :



1. Nomme les trois angles de sommet O que l'on peut lire sur cette figure.
2. Pour l'angle $\widehat{ROS}$, précise le sommet et les deux côtés.
3. Parmi ces trois angles, lequel semble aigu ? lequel semble obtus ?

Exercice 2

(3 points)

Classe les angles suivants dans le tableau : nul, aigu, droit, obtus ou plat.

45 $^{\circ}$ 90 $^{\circ}$ 137 $^{\circ}$ 180 $^{\circ}$ 89 $^{\circ}$ 91 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$

Exercice 3

(2 points)

Construis, à l'aide de ton rapporteur :

1. un angle $\widehat{AOB}$ de mesure 57 $^{\circ}$;
2. un angle $\widehat{COD}$ de mesure 124 $^{\circ}$.

Précise pour chacun s'il est aigu ou obtus.

Deuxième partie : consolidation

Exercice 4

(3 points)

Les angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ sont adjacents.

1. On donne $\widehat{AOB} = 35^\circ$ et $\widehat{BOC} = 47^\circ$. Calcule $\widehat{AOC}$, puis précise sa nature.
2. On donne $\widehat{AOB} = 62^\circ$ et $\widehat{AOC} = 105^\circ$. Calcule $\widehat{BOC}$.

Exercice 5

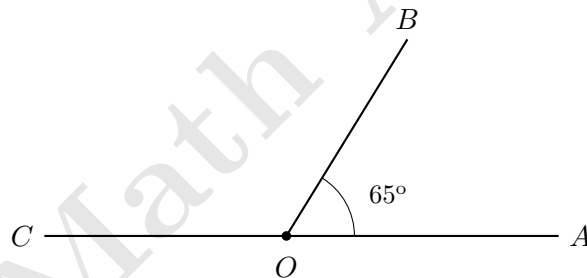
(3 points)

1. $[OM)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{AOB}$ qui mesure 76° . Calcule $\widehat{AOM}$.
2. $[ON)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{COD}$ et $\widehat{CON} = 27^\circ$. Calcule $\widehat{COD}$.
3. $[OP)$ est la bissectrice d'un angle droit. Quelle est la mesure de chacun des deux angles obtenus ?

Exercice 6

(2 points)

Sur la figure ci-dessous, les points A , O et C sont alignés :



1. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{AOC}$? Justifie.
2. Sachant que $\widehat{AOB} = 65^\circ$, calcule $\widehat{BOC}$.

Troisième partie : approfondissement

Exercice 7

(3 points)

Les angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ sont adjacents. On donne $\widehat{AOB} = 48^\circ$ et $\widehat{BOC} = 36^\circ$. La demi-droite $[OM)$ est la bissectrice de $\widehat{AOC}$.

1. Calcule $\widehat{AOC}$.
2. Calcule $\widehat{AOM}$.
3. La demi-droite $[OM)$ est-elle confondue avec $[OB)$? Justifie.

Exercice 8

(1 points)

Fatou affirme : « La somme de deux angles aigus est toujours un angle aigu. » A-t-elle raison ? Justifie par un exemple.

FayeMath Academy